



Aprendizagem Guiada com o NotebookLM do Google

Normas RICS sobre IA

Introdução

Este material es una pieza clave del curso “Valuación Aumentada con NotebookLM”, diseñado específicamente para transformar la manera en que interactuamos con la tecnología y marca el paso definitivo en la evolución tecnológica: la transición de usar la Inteligencia Artificial como un consultor pasivo a desplegarla como una fuerza de trabajo activa.

Este documento apresenta um guia de aprendizagem baseado em flashcards sobre a norma profissional do RICS para o uso responsável da Inteligência Artificial (IA). O material explora como a IA está revolucionando as fases de planejamento, design, construção e manutenção no setor de ambiente construído. O objetivo central é capacitar os profissionais a integrarem essas tecnologias de forma segura, ética e transparente.

Através de perguntas e respostas, o documento aborda conceitos críticos como a manutenção do controle e julgamento humano, a governança de sistemas e a gestão de riscos como vieses, alucinações e ameaças cibernéticas. Em essência, este guia atua como uma ferramenta para que os profissionais do setor adotem a inovação tecnológica sem comprometer a confiança do cliente, a qualidade do serviço ou o interesse público.

Criador/compilador

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.¹

Março de 2026

¹ O Professor Miguel Camacaro Pérez é apaixonado por Ciência da Avaliação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial Gerativa, comprometido em promover o crescimento profissional dos avaliadores por meio da integração das ferramentas e tecnologias mais recentes em seu fluxo de trabalho. Para entrar em contato por cursoediciones@gmail.com

Artefato: Flashcards – Studio

Flashcards 1

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Em quais áreas do setor de ambiente natural e construído a IA está facilitando o desenvolvimento da eficiência e sustentabilidade?]

A resposta do anverso é: [Atividades de planejamento, design, construção e manutenção.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 1

A inteligência artificial (IA) está revolucionando os setores de ambiente natural e construído ao permitir que os profissionais e as empresas tomem decisões baseadas em dados. Na prática, isso significa que a IA ajuda a otimizar processos em todo o ciclo de vida de um projeto, promovendo avanços diretos na eficiência e na sustentabilidade desde o planejamento e design iniciais até as fases de construção e manutenção contínua.

Ficou claro como a IA se integra a essas áreas? Se desejar, podemos explorar os novos padrões de segurança e ética exigidos para o uso responsável dessas tecnologias na profissão.

Flashcards 2

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Qual é o principal benefício da integração da IA na prática de membros e empresas reguladas pelo RICS?]

A resposta do anverso é: [Permitir a tomada de decisões baseadas em dados.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 2

A integração da Inteligência Artificial permite que os membros do RICS e as empresas regulamentadas analisem informações complexas para tomar decisões fundamentadas e precisas. Isso revoluciona o setor ao melhorar significativamente a eficiência e a sustentabilidade nas atividades de planejamento, design, construção e manutenção.

Na prática, profissionais já utilizam modelos de IA alimentados por dados para prever movimentos do mercado imobiliário, definir o uso mais rentável de um terreno residencial e até sugerir a melhor combinação de lojistas em centros comerciais.

Isso ajuda a entender melhor o conceito? Podemos explorar mais exemplos práticos de como a IA está sendo aplicada ou passar para a sua próxima dúvida das flashcards, o que você preferir.

Flashcards 3

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Por que o uso responsável da IA é considerado importante pelo RICS?]

A resposta do anverso é: [Para beneficiar todas as partes interessadas, incluindo o público e o meio ambiente.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 3

O RICS destaca o uso responsável da IA porque essa tecnologia tem potencial para substituir a tomada de decisão humana. Ao estabelecer salvaguardas claras, garante-se que os profissionais mantenham o controle sobre seu trabalho, o que garante a qualidade dos clientes e protege o interesse público. Além disso, esses padrões buscam construir confiança e garantir que a IA melhore a segurança, resiliência e inovação tanto nos ambientes naturais quanto construídos.

Flashcards 4

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Qual é a data em que o novo padrão profissional do RICS sobre o uso de IA entrará em vigor?]

A resposta do anverso é: [9 de março de 2026.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 4

9 de março de 2026 é a data oficial em que os novos regulamentos RICS para o uso responsável da inteligência artificial entram em vigor. A partir desse momento, profissionais e instituições reguladas serão obrigados a aplicar essas diretrizes para garantir que mantenham o controle humano e o

juízo na tomada de decisões, protejam os dados adequadamente e sejam transparentes com seus clientes ao usar ferramentas de IA.

Além disso, como a inteligência artificial é um cenário em constante evolução, o RICS estabeleceu que esse padrão passará por revisões periódicas para se adaptar às rápidas mudanças tecnológicas.

Flashcards 5

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Por que é necessário estabelecer salvaguardas para garantir que os membros do RICS mantenham o controle de seu trabalho profissional ao usar IA?]

A resposta do anverso é: [Porque a IA pode ser usada para substituir a tomada de decisão humana.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 5

Como a Inteligência Artificial tem a capacidade de processar dados de forma avançada e substituir a tomada de decisão que antes era feita por humanos, existe o risco de o profissional perder o controle sobre o resultado final do seu próprio trabalho.

Estabelecer essas salvaguardas garante que o juízo crítico e a experiência do profissional continuem sendo a base do serviço. Isso é essencial não apenas para manter a alta qualidade do trabalho entregue aos clientes, mas também para proteger o interesse público.

Flashcards 6

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Um dos objetivos da norma de IA do RICS é auxiliar membros a estabelecerem _____ para manter o juízo profissional.]

A resposta do anverso é: [parâmetros de proteção (*guardrails*).]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 6

"Parâmetros de proteção" ou *guardrails* são limites claros e regras que o RICS estabelece para a integração da inteligência artificial. O principal objetivo deles é garantir que os profissionais não dependam cegamente dessas ferramentas, garantindo que sempre apliquem seu próprio juízo

crítico e expertise ao resultado final. Basicamente, são medidas para que os membros possam se adaptar a essa nova tecnologia com segurança e sem perder o controle do seu trabalho.

Flashcards 7

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [A norma profissional de IA do RICS aborda a gestão de prática, incluindo governança de dados, governança de sistemas e _____.]

A resposta do anverso é: [gestão de riscos.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 7

A norma RICS afirma que, ao integrar inteligência artificial, as empresas devem aplicar uma estrutura sólida para gerenciar sua prática profissional. Dentro disso, a gestão de riscos é um pilar fundamental que atua junto com a governança de dados (como a informação é protegida e tratada) e a governança de sistemas (como a tecnologia é supervisionada).

Na prática, gestão de riscos significa que os profissionais devem identificar ativamente e mitigar os perigos potenciais do uso de IA. Isso inclui prevenir vulnerabilidades de cibersegurança, evitar vieses nos resultados ou identificar "alucinações", que são quando a IA gera informações falsas ou inventadas. Gerenciar esses riscos garante que a tecnologia seja usada de forma segura, sem comprometer a qualidade do serviço ou a privacidade do cliente.

Flashcards 8

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Quais protocolos o padrão exige em relação à confiabilidade dos resultados gerados por IA?]

A resposta do anverso é: [protocolos de garantia e confiabilidade de resultados (outputs)]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 8

O padrão do RICS exige esses protocolos para garantir que os profissionais não aceitem os resultados da IA de forma cega. Na prática, isso significa que um especialista qualificado deve supervisionar, revisar e validar ativamente as informações geradas pela tecnologia antes de aplicá-las em seu trabalho.

Isso cria uma cultura de responsabilidade, garantindo que o profissional assuma a autoria do serviço, possa explicar as decisões aos clientes e evite possíveis erros ou imprecisões da IA.

Flashcards 9

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [A norma do RICS se aplica apenas ao uso de sistemas de IA que tenham um _____ na prestação de serviços de agrimensura.]

A resposta do anverso é: [impacto material.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 9

A norma RICS foca exclusivamente em usos de inteligência artificial considerados de alto risco. Portanto, a regulamentação só se aplica quando a IA tem um "impacto material" ou diretamente sobre o serviço oferecido pelo profissional.

Para você ter uma ideia, usar uma IA para tarefas administrativas rotineiras, como organizar a agenda ou reservar salas de reunião, não tem impacto material. No entanto, usá-lo para analisar dados de mercado complexos ou escrever aconselhamento direto para clientes altera significativamente o serviço final e, portanto, você deve cumprir essa regulamentação.

Flashcards 10

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Quem tem a palavra final para determinar se um uso específico de IA teve um impacto material na prestação de serviços?]

A resposta do anverso é: [O Tribunal Regulador (*Regulatory Tribunal*)]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 10

Embora profissionais e empresas devam usar seus próprios critérios iniciais para avaliar se o uso de IA altera significativamente seus serviços, às vezes situações duvidosas ou áreas cinzentas podem surgir. Nesses casos, o Tribunal Regulador é a autoridade final que determina se aquela ferramenta específica teve um impacto material real e, portanto, se o profissional deveria ter cumprido as regulamentações RICS.

Flashcards 11

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [O uso de IA para tarefas administrativas de rotina, como reserva de salas, geralmente é considerado de impacto material?]

A resposta do anverso é: [Não, esse tipo de uso é improvável que tenha um impacto material.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 11

De acordo com o RICS, o uso de IA para tarefas administrativas, como a reserva de quartos, é considerado uma atividade incidental e não relacionada à prestação real de serviços profissionais. Como são tarefas rotineiras que não afetam decisões críticas nem a qualidade do trabalho final entregue ao cliente, são classificadas como de baixo risco e têm alta probabilidade de terem um "impacto material". Como resultado, esses tipos de ferramentas muitas vezes não estão sujeitos aos requisitos rigorosos das novas regulamentações.

Flashcards 12

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [A maioria das ferramentas de IA usadas atualmente no setor são desenvolvidas internamente ou são soluções proprietárias de terceiros?]

A resposta do anverso é: [São soluções proprietárias de terceiros.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 12

Hoje, em vez de empresas do setor desenvolverem sua própria inteligência artificial do zero, a grande maioria compra ou assina ferramentas criadas por empresas externas, conhecidas como soluções proprietárias de terceiros.

Normalmente, IA é apenas uma pequena função integrada a um programa maior. O principal desafio disso é que fornecedores terceirizados raramente explicam em detalhes como sua tecnologia funciona internamente. Isso cria uma falta de transparência que dificulta para os profissionais compreenderem plenamente e confiarem nos resultados para explicá-los aos seus clientes.

Flashcards 13

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Qual é a principal dificuldade causada pela falta de transparência técnica em ferramentas de IA de terceiros?

A resposta do anverso é: [Dificulta a confiança total nos resultados e a explicação dos mesmos aos clientes.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 13

Quando profissionais usam ferramentas de IA de terceiros, os fornecedores raramente explicam como sua tecnologia funciona internamente, limitando-se a fornecer informações básicas de negócios.

Ao não entender exatamente o processo de como a IA analisa dados para alcançar um resultado, é muito difícil para o profissional confiar plenamente nas informações geradas. Como consequência, se o profissional não entende como um resultado foi obtido, ele não pode explicá-lo ou justificá-lo com segurança para seus clientes, o que é fundamental em seu trabalho

Flashcards 14

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Em comparação com outras tecnologias, o que os sistemas de IA normalmente exigem em maior quantidade durante o processo de aquisição?]

A resposta do anverso é: [Dados (especialmente para treinar ou adaptar o modelo).]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 14

Diferente do software tradicional, a inteligência artificial aprende processando informações. Portanto, durante o processo de aquisição ou compra, sistemas de IA exigem uma quantidade muito maior de dados para poderem "treinar" ou adaptar o modelo. Isso é necessário para que a ferramenta compreenda o contexto específico da empresa e possa tomar decisões ou fazer previsões precisas com base nessas informações.

Flashcards 15

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [O RICS exige que seus membros sejam especialistas em ciência da computação para usar IA?]

A resposta do anverso é: [Não, exige-se apenas consciência sobre o básico da IA e os riscos de seu uso.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 15

A RICS não espera que seus membros se tornem programadores ou especialistas em computação. O padrão simplesmente afirma que, à medida que a inteligência artificial está sendo cada vez mais integrada às ferramentas do mercado do dia a dia, os profissionais devem ter um entendimento básico da tecnologia e estar plenamente cientes dos riscos.

Flashcards 16

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Qual é o requisito para o registro (*record keeping*) de conformidade com a norma de IA?]

A resposta do anverso é: [O registro deve ser suficiente para demonstrar que o membro ou empresa atendeu aos requisitos da norma]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 16

O RICS não exige um formato físico específico, como imprimir tudo e armazenar grandes fichários cheios de papel. Na verdade, depende do próprio julgamento do profissional ou da empresa para decidir como e em que formato manter esses registros. A única regra rígida é que a documentação escolhida, seja qual for, deve ser clara e completa o suficiente para provar que todos os requisitos da regulamentação de IA foram cumpridos.

Flashcards 17

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Por que a norma exige que um agrimensor apropriadamente qualificado seja nomeado para decisões sobre a confiabilidade dos resultados da IA?]

A resposta do anverso é: [Para garantir responsabilidade (*accountability*) e explicabilidade (*explainability*).]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 17

O RICS exige a nomeação de um profissional qualificado para assumir responsabilidade direta (*responsabilidade*) de revisar e validar os resultados gerados pela IA. Isso garante que haja uma pessoa com o conhecimento e a experiência necessários para mitigar os riscos associados ao uso dessa tecnologia.

Além disso, isso garante explicabilidade (*explainability*), o que significa que sempre haverá um especialista responsável capaz de explicar como uma decisão específica foi tomada caso um cliente ou autoridade a exija disso.

Flashcards 18

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Onde deve ser incluída a transparência sobre o uso de IA na relação com o cliente?]

A resposta do anverso é: [Nos Termos de Engajamento (*Terms of Engagement*)]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 18

"Termos de Engajamento" (*Terms of Engagement*) são os acordos ou contratos iniciais que o profissional e o cliente assinam antes de iniciar o trabalho.

O padrão RICS exige que, se você for usar inteligência artificial com impacto material no seu serviço, declare isso abertamente neste documento desde o início. Não se trata de escrever uma explicação técnica longa ou complexa, mas de ser transparente e honesto sobre como o trabalho será feito.

Ao deixar isso claro desde o início, você pode gerenciar adequadamente as expectativas do cliente, explicando exatamente o que ele vai receber, o que ajuda a evitar mal-entendidos ou até disputas legais no futuro.

Flashcards 19

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Caso um fornecedor de IA não forneça informações sobre o impacto ambiental do sistema, o que a empresa deve fazer?]

A resposta do anverso é: [Observar e registrar os riscos decorrentes da falta dessa informação.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 19

O padrão do RICS reconhece que os sistemas de Inteligência Artificial consomem uma quantidade significativa de recursos e energia. Por isso, a norma exige que os profissionais e as empresas solicitem informações sobre o impacto ambiental aos fornecedores antes de adquirir essas ferramentas.

No entanto, o RICS também sabe que muitos fornecedores de terceiros não querem ou não são capazes de compartilhar esses dados técnicos detalhados. Se o fornecedor não repassar a informação, a empresa não fica impedida de usar a IA, mas é obrigada a anotar e registrar formalmente esse risco (causado pela falta de transparência) em seu registro de riscos antes de começar a usá-la. Isso garante que a empresa não ignore o problema e esteja ciente desse "ponto cego" em sua avaliação.

Flashcards 20

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Quais são as duas principais formas pelas quais a IA pode aumentar os riscos de de cibersegurança?]

A resposta do anverso é: [Capacidade de *hacking*² (mimetismo/padrões) e criação de fraquezas nos sistemas.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 20

A inteligência artificial pode aumentar os riscos cibernéticos para as empresas de duas maneiras principais:

1. Como ferramenta de *hacking*: a IA é excelente em reconhecer padrões e imitar comportamentos (imitação). Cibercriminosos a usam para burlar controles de acesso, infiltrar sistemas de pagamento ou criar ferramentas falsas para enganar profissionais.
2. Criando fraquezas nos sistemas: Ao integrar ferramentas de IA em sistemas de computador que a empresa já utiliza, novas vulnerabilidades ou lacunas de segurança podem ser geradas acidentalmente e que hackers podem explorar para roubar ou manipular dados de clientes.

Flashcards 21

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Por que o setor imobiliário é um alvo chave para ataques cibernéticos envolvendo IA?]

A resposta do anverso é: [Devido à documentação sensível e dados financeiros/de identidade mantidos pelas empresas.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 21

O setor imobiliário lida diariamente com uma enorme quantidade de informações altamente confidenciais.

² *Hacking* (também chamado de hacking) é o uso de meios não convencionais ou ilícitos para obter acesso não autorizado a um dispositivo digital, sistema de computador ou rede de computadores.

Pense em todos os requisitos necessários para avaliar, comprar ou alugar um imóvel: documentos de clientes, históricos de crédito, dados bancários e contratos legais. À medida que cibercriminosos usam ferramentas avançadas de IA para infiltrar sistemas (como vimos no cartão acima), as empresas imobiliárias se tornam uma verdadeira "mina de ouro" para elas. Se conseguirem entrar, podem roubar identidades ou desviar grandes fundos econômicos, tornando esse setor um alvo muito mais lucrativo e crítico do que outros.

Flashcards 22

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Os riscos de Propriedade Intelectual (IP) são cobertos pela norma de IA do RICS]

A resposta do anverso é: [Não, eles são considerados riscos comerciais.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 22

A norma RICS foca principalmente na proteção da ética profissional e da qualidade do serviço, por isso classifica as questões de Propriedade Intelectual (PI) estritamente como "riscos comerciais" e não as cobre diretamente neste padrão.

Na prática, isso significa que, ao enviar dados de avaliação ou informações privadas para uma plataforma de IA terceirizada, você se expõe ao risco de negócio de que esse provedor use suas informações para seus próprios fins ou para treinar seus modelos. Embora a RICS não sancione você sob esse padrão de IA por esse motivo, alerta que as empresas devem estar muito conscientes desse perigo para não perder os direitos sobre suas próprias obras.

Flashcards 23

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [O que descreve a Inteligência Geral Artificial (AGI)?]

A resposta do anverso é: [IA que é tão inteligente quanto ou mais inteligente que os humanos.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 23

Inteligência Artificial Geral (IAG) refere-se a um nível de inteligência artificial teórica que igualaria ou superaria a inteligência humana em uma ampla gama de tarefas cognitivas.

No contexto das regulamentações, o RICS considera muito improvável que uma AGI substitua completamente o julgamento crítico e a experiência de um profissional qualificado, já que eles veem a tecnologia atual como um complemento. No entanto, como precaução, o padrão afirma que qualquer tecnologia que atinja esse nível e tenha impacto direto no serviço também deve cumprir todas essas regras de uso responsável.

Flashcards 24

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [No contexto da IA, o que exemplifica uma 'limitação' do sistema?]

A resposta do anverso é: [Falta de bom senso ou compreensão contextual.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 24

Embora a inteligência artificial seja excelente no processamento de dados matemáticos, ela não "entende" o mundo real como um humano. É a isso que se refere a limitação de "falta de bom senso e compreensão do contexto".

Por exemplo, no mercado imobiliário, a IA pode analisar preços rapidamente, mas não tem a capacidade de entender as particularidades físicas únicas de um terreno ou o contexto social de um projeto específico. Ao não ter esse bom senso, a ferramenta poderia gerar um resultado que matematicamente parece correto, mas que na realidade é ilógico ou inaplicável.

Flashcards 25

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [O que define um 'modo de falha' (*failure mode*) de um sistema de IA?]

A resposta do anverso é: [Situações como violação de direitos por resultados imprecisos ou desvio do controle humano (*human-in-the-loop*).]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 25

"Modos de falha" são as formas específicas pelas quais um sistema de IA pode falhar ou apresentar falhas, comprometendo a integridade do trabalho profissional.

Sua carta menciona duas das falhas mais críticas:

1. Falta de equidade (violação de direitos): Isso ocorre quando a IA gera resultados imprecisos ou previsões não fundamentadas que podem prejudicar ou discriminar injustamente uma pessoa.
2. Omissão do controle humano (*bypass de pessoa no ciclo*): Isso ocorre quando o sistema toma decisões críticas totalmente automáticas, contornando a revisão e supervisão obrigatórias do profissional especialista.

Basicamente, são as vulnerabilidades operacionais da ferramenta que o profissional deve monitorar ativamente.

Flashcards 26

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [O que são 'alucinações' em sistemas de IA?]

A resposta do anverso é: [Quando a IA gera resultados falsos ou inventados]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 26

"Alucinações" ocorrem quando a inteligência artificial gera informações completamente falsas ou fabricadas, mas as apresentam com tanta confiança que parecem reais e convincentes.

No trabalho diário de um profissional, isso representa um risco muito alto. Por exemplo, ao realizar uma avaliação, a IA pode inventar características de um terreno ou dados de propriedades comparáveis que não existem na realidade. Por essa razão, o RICS classifica as alucinações como uma falha crítica que demonstra porque a supervisão humana é sempre indispensável.

Flashcards 27

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Os requisitos de registro para empresas que desenvolvem sua própria IA se aplicam a fases de teste beta ou *sandboxing*?]

A resposta do anverso é: [Não, aplicam-se após o desenvolvimento e antes da implantação geral]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 27

A norma RICS afirma que, se uma empresa decidir desenvolver sua própria ferramenta de IA, ela não precisa cumprir requisitos formais de documentação enquanto o sistema está em fase de experimentação ou teste (como *sandboxing* ou testes beta).

Essas regras rígidas só entram em vigor quando o desenvolvimento termina e pouco antes da tecnologia ser oficialmente implantada para uso geral no trabalho. A única exceção a essa regra é se clientes reais estiverem envolvidos durante essas fases de teste; Nesse caso, eles devem ser claramente informados sobre todos os riscos.

Flashcards 28

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [A redação mínima padrão do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (PI) do RICS exclui o uso de IA?]

A resposta do anverso é: [Não, ela não exclui o uso de IA em suporte à prática comercial normal.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 28

O seguro básico de responsabilidade profissional RICS cobre o uso de inteligência artificial, desde que ela seja usada como ferramenta de suporte para seu trabalho diário (como análise de dados ou redação de avaliações).

A exceção a essa regra ocorre se sua empresa decidir desenvolver e vender seu próprio software de IA. Como criar tecnologia não é considerado uma "prática normal" dentro da profissão imobiliária, nesse caso você teria que contatar sua seguradora para notificá-los, pedir aprovação e estender a cobertura da sua apólice.

Flashcards 29

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Se uma empresa regulada pelo RICS estiver desenvolvendo e vendendo ferramentas de IA, qual providência deve tomar com a seguradora?]

A resposta do anverso é: [Solicitar que a definição de Serviços Profissionais seja alterada para incluir o desenvolvimento de ferramentas de IA.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 29

Como discutimos no flashcard acima, o seguro básico cobre o uso de IA como ferramenta de suporte. No entanto, criar e vender softwares de IA não é considerado uma atividade regular ou normal dentro da profissão imobiliária.

Se uma empresa decidir comercializar IA, sua apólice padrão de responsabilidade civil não a protegerá contra possíveis falhas ou processos judiciais relacionados ao software que vende. Portanto, as regulamentações exigem entrar em contato com a seguradora, solicitar sua aprovação e solicitar que modifiquem o contrato para que a definição de "Serviços Profissionais" inclua explicitamente o desenvolvimento de tecnologia. Dessa forma, a empresa evita ficar desprotegida legal e financeiramente.

Flashcards 30

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Qual é a função do agrimensor³ nomeado ao lidar com resultados de IA de alto volume?]

A resposta do anverso é: [Mitigar riscos e estar apto a explicar as decisões escritas, se necessário.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 30

Quando uma empresa usa inteligência artificial para processar ou gerar um grande número de resultados (alto volume), é impraticável ou impossível para um profissional revisar cada um deles individualmente.

³ Sinônimo de avaliador

No entanto, a norma RICS afirma que a empresa permanece 100% responsável por todos os resultados emitidos. Portanto, deve ser nomeado um perito topógrafo. O papel deles não é revisar tudo manualmente, mas implementar verificações periódicas (como coletar amostras aleatórias dos resultados) para monitorar a qualidade e mitigar os riscos de erro. Além disso, essa pessoa é responsável por explicar e justificar como o processo funcionava caso um cliente ou autoridade solicite, garantindo que a máquina nunca seja cegamente culpada

Flashcards 31

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Como a IA pode ser usada defensivamente no contexto de segurança digital?]

A resposta do anverso é: [Ela pode ser usada para ajudar a defender contra riscos de ataques cibernéticos.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 31

Assim como vimos em uma flashcard anterior que cibercriminosos usam IA para atacar e procurar fraquezas, essa tecnologia também atua como um excelente escudo defensivo.

Empresas e especialistas em segurança podem usar sistemas de IA para monitorar suas redes, identificar padrões de ataque incomuns e bloquear rapidamente ameaças cibernéticas. Basicamente, consiste em usar a mesma tecnologia avançada dos atacantes para se proteger deles.

Flashcards 32

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [A IA é integrada aos processos de trabalho para apoiar a confiança entre _____ e garantir a segurança e inovação.]

A resposta do anverso é: [Partes interessadas (stakeholders).]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 32

Claro. No contexto das regras da RICS, "partes interessadas" abrangem não apenas os clientes diretos da empresa, mas também o público em geral e o meio ambiente.

Quando os profissionais integram a inteligência artificial em seu trabalho diário, eles devem fazê-lo de forma responsável. Seguir esses padrões éticos e de transparência ajuda a construir e manter a confiança entre todos esses grupos. Isso garante que a tecnologia seja usada para realmente melhorar a segurança, resiliência e inovação no setor, em vez de criar riscos ou danos.

Flashcards 33

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Termo: Alucinação de IA.]

A resposta do anverso é: [Definição: Fenômeno onde a IA gera informações factualmente incorretas ou inventadas como se fossem reais.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 33

Como vimos em uma flashcard anterior, uma "alucinação" ocorre quando a inteligência artificial gera dados completamente falsos ou fabricados, mas os escreve com tanta confiança que parecem totalmente reais e convincentes.

Para um profissional ou avaliador imobiliário, isso representa um risco muito alto, já que a ferramenta pode inventar propriedades comparáveis, características de um terreno ou preços de mercado que não existem na realidade. Por essa razão, as regulamentações consideram isso uma falha crítica que demonstra porque a revisão e supervisão humanas são sempre indispensáveis.

Flashcards 34

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [A norma de IA do RICS exige transparência detalhada ou apenas informações razoáveis nos Termos de Engajamento?]

A resposta do anverso é: [Requisitos razoáveis para garantir transparência sem necessidade de explicações excessivamente longas.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 34

A norma RICS busca ser muito prático nesse sentido. Exige que você seja totalmente transparente com seu cliente sobre o uso de IA, mas proíbe explicitamente sobrecarregá-lo com jargão de computador, manuais longos ou detalhes técnicos complexos.

Você só precisa incluir uma cláusula simples e clara em seus Termos de Compromisso (contratos) indicando que a tecnologia será usada como ferramenta de suporte para entregar o serviço. O objetivo final é gerenciar adequadamente as expectativas dos clientes de forma razoável e fácil de entender, sem transformar o contrato em uma aula de programação.

Flashcards 35

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Quais tecnologias alternativas podem entregar valor similar à IA em termos de automação e dados?]

A resposta do anverso é: [Drones, IoT (Internet das Coisas) e BIM (*Building Information Modelling*).]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 35

A norma RICS alerta que as empresas de tecnologia frequentemente exageram o valor da inteligência artificial em sua publicidade. Por isso, antes de comprar um sistema de IA complexo, o padrão exige uma avaliação prévia para confirmar se você realmente precisa dele.

Em muitos casos, a automação ou análise de dados que você busca pode ser realizada usando ferramentas mais simples e já estabelecidas no setor imobiliário. Por exemplo, usar drones para inspecionar terras, sensores IoT (Internet das Coisas) para coletar dados operacionais de um edifício, ou modelos BIM para gerenciar o design de projetos.

A mensagem da regra é prática: não invista em IA só por moda se uma tecnologia mais tradicional e comprovada pode fazer exatamente o mesmo trabalho.

Flashcards 36

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Qual é o impacto de um sistema de IA que apresenta 'amplificação de viés'?]

A resposta do anverso é: [É considerado um modo de falha onde preconceitos existentes nos dados são reforçados.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 36

A "amplificação de viés" ocorre porque sistemas de inteligência artificial aprendem com base em dados históricos. Se essa informação original contém desigualdades ou vieses humanos, a IA não apenas os copia, mas pode ampliá-los e aplicá-los sistematicamente em suas decisões.

A norma RICS classifica isso como um "modo de falha" crítico. Na prática imobiliária, se um sistema usa dados historicamente tendenciosos sobre um bairro para fazer avaliações ou avaliar inquilinos, pode gerar resultados injustos ou discriminatórios que violam os direitos das pessoas.

Flashcards 37

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [A IA pode ser usada para tarefas administrativas 'conhecidamente ou desconhecidamente'. Qual o perigo disso segundo o RICS?]

A resposta do anverso é: [A perda de controle profissional sobre o trabalho produzido.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 37

Muitas ferramentas tecnológicas que os profissionais usam diariamente já possuem inteligência artificial embutida. Às vezes usamos conscientemente (como quando pedimos para um bot escrever algo), mas outras vezes ele opera em segundo plano sem que percebamos ("inconscientemente"), como em algum design, análise de dados ou funções de software.

O perigo, segundo o RICS, é que a IA tem a capacidade de substituir a tomada de decisão humana. Se um profissional permite que o sistema analise dados ou gere conteúdo técnico sem perceber que a IA está em ação, ele delega seu julgamento crítico a uma máquina e perde o controle sobre a qualidade e precisão do próprio trabalho.

Por esse motivo, o padrão exige a implementação de salvaguardas que garantam que, não importa o quão automatizado seja o sistema, a revisão e a responsabilidade final sempre recaiam sobre o profissional humano.

Flashcards 38

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Em relação à governança de sistemas, o que a norma busca estabelecer]

A resposta do anverso é: [Protocolos para gerenciar o uso, aquisição e desenvolvimento de tecnologias de IA.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 38

"Governança de sistemas" significa que, segundo o RICS, as empresas não podem simplesmente começar a usar inteligência artificial de forma espontânea. Eles devem estabelecer regras e controles formais para três estágios operacionais principais:

1. Compras (Compra): Antes de pagar por uma IA, a empresa deve avaliar se realmente precisa dela (ou se uma ferramenta mais simples é suficiente) e realizar uma investigação técnica prévia (*due diligence*) para entender os riscos do fornecedor.
2. Uso: Exige manter um registro formal que indique em quais processos específicos a ferramenta é utilizada, quem é o responsável por supervisioná-la e com que frequência seus resultados são revisados para evitar erros.
3. Desenvolvimento: Se uma empresa decidir criar sua própria IA interna, deve seguir um protocolo rigoroso para documentar riscos, avaliar o impacto tecnológico e realizar testes seguros antes de implantá-la.

Basicamente, o padrão busca garantir que a IA seja controlada com o mesmo rigor e seriedade que qualquer outra infraestrutura crítica para negócios.

Flashcards 39

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [O que uma empresa deve fazer ao identificar que uma ferramenta de IA é 'fake' ou imitiza ferramentas comuns como o ChatGPT?]

A resposta do anverso é: [Estar ciente desses riscos de segurança e evitar o uso de ferramentas não verificadas.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 39

Cibercriminosos criam aplicativos ou páginas web que imitam perfeitamente o design de ferramentas populares como o ChatGPT. O objetivo deles é enganar profissionais para que insiram dados sensíveis, como avaliações ou informações financeiras, acreditando que estão usando um sistema seguro.

Para evitar esse roubo de informações, o padrão RICS exige que as empresas estejam bem cientes desse risco e treinem seus funcionários para usar apenas plataformas oficiais e verificadas. Basicamente, é um alerta contra o "phishing" adaptado à era da inteligência artificial.

Flashcards 40

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Conceito: Explicabilidade (*Explainability*) na IA]

A resposta do anverso é: [Definição: A capacidade de um profissional nomeado de explicar como uma decisão ou saída de IA foi alcançada.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 40

"Explicabilidade" é um princípio fundamental de responsabilidade nas regulamentações da RICS. Basicamente, significa que você nunca pode confiar cegamente em uma máquina ou se esconder atrás de dizer "a IA calculou assim."

Se você usar um sistema de inteligência artificial para ajudar a tomar decisões de carreira ou realizar uma avaliação, a empresa deve nomear um profissional qualificado para assumir a responsabilidade por esse trabalho. Essa pessoa tem o dever de entender bem a ferramenta o suficiente para justificar e explicar a lógica por trás dos resultados, se solicitado por um cliente ou autoridade. É a garantia de que sempre existe um critério humano que sustenta a obra final.

Flashcards 41

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Por que o RICS revisará o padrão de IA regularmente?]

A resposta do anverso é: [Devido à natureza evolutiva da tecnologia e às mudanças contínuas na terminologia.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 41

A inteligência artificial está avançando em um ritmo tão rápido que tanto suas ferramentas quanto os termos que usamos para descrevê-las estão em constante mudança. Se o RICS criasse um padrão com regras técnicas muito rígidas, ele se tornaria obsoleto em questão de meses.

Para resolver isso, o padrão estabelece regras gerais e éticas de conduta sem entrar nos detalhes técnicos do computador. Ao agendar revisões regulares, o RICS garante que o padrão central acompanhe o cenário tecnológico, enquanto os detalhes práticos da implementação são tratados por meio de guias e treinamentos que podem ser atualizados de forma muito mais eficiente.

Flashcards 42

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Qual o papel do 'julgamento profissional informado' na determinação do impacto material?]

A resposta do anverso é: [Qual o papel do 'julgamento profissional informado' na determinação do impacto material?]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 42

A norma RICS reconhece que é impossível criar uma lista exaustiva de todas as ferramentas de IA, por isso depende de "julgamento profissional informado". Isso significa que é você, com base na sua experiência, quem deve avaliar e decidir se uma tecnologia altera significativamente (materialmente) o serviço técnico que você presta ao cliente.

Por exemplo, se você usa IA para agendar uma sala de reuniões, não há impacto material. No entanto, se você usar um modelo para escrever uma avaliação ou analisar dados importantes de mercado, é aí que as regulamentações entram em vigor. Embora o RICS delegue essa decisão a você para navegar pelas "áreas cinzentas" da tecnologia, lembre-se de que a última palavra em qualquer disputa sempre será o Tribunal Regulador.

Flashcards 43

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [A norma do RICS desencoraja o uso de IA?]

A resposta do anverso é: [Não, ele busca apoiar a inovação e o uso responsável da tecnologia.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 43

A norma RICS de forma alguma proíbe ou desencoraja o uso de inteligência artificial. Na verdade, ele reconhece que essa tecnologia tem grande potencial e apoia seu uso para impulsionar a profissão.

O que a regulamentação busca é estabelecer regras claras para que essa inovação seja integrada de forma responsável e segura. A principal mensagem é que os profissionais devem aproveitar a eficiência e os avanços que a IA proporciona, mas sempre manter o controle e o julgamento crítico humano sobre o trabalho final. Dessa forma, a inovação é incentivada enquanto protege o interesse público e constrói confiança.

Flashcards 44

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [O que deve ser feito se um teste beta ou trial de IA envolver clientes reais?]

A resposta do anverso é: [Os clientes devem ser plenamente informados sobre os riscos envolvidos.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 44

Quando uma empresa cria sua própria IA, regras rigorosas de documentação entram em vigor pouco antes do lançamento geral. No entanto, se durante a fase de experimentação (como um teste beta ou *sandboxing*⁴) eles decidirem envolver clientes reais, o padrão exige transparência absoluta.

O profissional tem a obrigação de explicar claramente todos os riscos envolvidos, já que o cliente deve estar ciente de que está participando de um teste com uma tecnologia ainda não finalizada e que pode falhar ou cometer erros.

⁴ *Sandboxing* é uma técnica de cibersegurança que isola programas ou arquivos suspeitos em um ambiente virtual controlado para executá-los sem risco.

Flashcards 45

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Qual a relação entre 'proveniência dos dados' e falhas de IA?]

A resposta do anverso é: [A perda da origem ou integridade dos dados é considerada um modo de falha crítico.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 45

"Proveniência de dados" refere-se a saber exatamente de onde vem a informação e quanto de informação é processada pela inteligência artificial.

A norma RICS classifica a perda dessa rastreabilidade como um "modo de falha" crítico. Se o sistema alterar, corromper ou perder o controle de onde obteve os dados, o profissional não pode mais verificar se a informação é real ou confiável. Imagine gerar uma avaliação sem poder demonstrar de qual caixa ou mercado vieram os preços comparáveis; O projeto final perderia toda sua validade profissional.

Flashcards 46

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [O uso de chatbots para atendimento ao cliente é geralmente considerado de impacto material.]

A resposta do anverso é: [Pode ser, pois afeta diretamente a comunicação e a prestação de serviços ao cliente.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 46

A norma RICS classifica o uso da tecnologia de acordo com seu nível de risco. Se você usa IA para tarefas puramente internas (como agendar reuniões no escritório), isso é considerado um uso incidental de baixo risco.

No entanto, se você implementar um chatbot para interagir e atender diretamente seus clientes, a IA participa ativamente da prestação do seu serviço profissional. Como um erro de chatbot pode fornecer informações erradas ao cliente ou prejudicar a reputação da sua empresa, a regulamentação afirma que

isso tem um "impacto material". Isso significa que seu uso não pode ser levado de forma leviana e fica sujeito a todas as regras rígidas de controle, supervisão e transparência que o padrão exige.

Flashcards 47

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Qual é o principal objetivo da transparência nos Termos de Engajamento?]

A resposta do anverso é: [Evitar mal-entendidos desnecessários ou disputas futuras com o cliente.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 47

Ser transparente nos Termos de Engajamento (ou contratos iniciais) significa informar seu cliente desde o início que você usará ferramentas de inteligência artificial para apoiar o pedido.

O objetivo disso não é sobrecarregá-lo com explicações técnicas, mas sim gerenciar adequadamente suas expectativas. Se o cliente souber antecipadamente qual tecnologia será utilizada, evita-se que no futuro ele seja surpreendido ou sinta que a informação foi ocultada dele. Isso é fundamental para evitar mal-entendidos, reclamações ou até disputas legais sobre como o trabalho foi realizado

Flashcards 48

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [A IA é descrita como uma tecnologia que está _____ os setores de ambiente natural e construído]

A resposta do anverso é: [revolucionando.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 48

A norma RICS descreve a inteligência artificial como uma tecnologia que está "revolucionando" o setor natural e do ambiente construído porque representa uma mudança profunda na forma como trabalhamos.

Eles usam essa palavra porque a IA está facilitando avanços sem precedentes na eficiência e sustentabilidade do setor. Especificamente, está transformando e melhorando áreas-chave como

planejamento, projeto, construção e manutenção contínua de ativos imobiliários. Em outras palavras, não é apenas uma pequena melhoria, mas um novo paradigma para a profissão.

Flashcards 49

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [Como a norma RICS lida com a falta de detalhes técnicos fornecidos pelos vendedores de IA?]

A resposta do anverso é: [Exige que as empresas busquem informações e anotem os riscos quando estas não forem fornecidas.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 49

É muito comum que empresas de tecnologia mantenham em segredo os detalhes exatos de como seus algoritmos funcionam (conhecido como o problema da "caixa preta").

O padrão RICS exige que, antes de adquirir uma ferramenta de IA, você peça ao provedor o máximo de informações possível sobre seu funcionamento e riscos. No entanto, a norma é realista e reconhece que muitos vendedores se recusarão a fornecer esses detalhes técnicos. Se isso acontecer, você ainda pode usar a tecnologia, mas é obrigado a documentar formalmente essa falta de informação no "registro de risco" da sua empresa.

Ao fazer isso, você deixa claro que está ciente do perigo de operar com informações incompletas, e a regra sugere que você busque dados públicos ou aconselhamento externo para compensar esse risco.

Flashcards 50

Estou revisando os flashcards baseados nas fontes e gostaria de entender melhor um deles.

No anverso diz: [O requisito de um 'agrimensor nomeado' aplica-se a quais tipos de resultados de IA?]

A resposta do anverso é: [Resultados que tenham um impacto material na prestação de serviços de agrimensura.]

Você poderia explicar esse tema com mais detalhes?

Resposta 50

Como mencionamos anteriormente ao falar sobre "impacto material", o padrão RICS distingue entre usos de alto e baixo risco. Você não precisa contratar um profissional responsável se usar IA para tarefas administrativas simples, como agendar reuniões no escritório.

No entanto, se a IA gera resultados que afetam diretamente o serviço técnico que você presta ao cliente (como analisar dados de mercado ou ajudar a elaborar uma avaliação), ela é considerada um "impacto material". Somente nesses casos críticos a regulamentação torna obrigatório nomear um inspetor ou avaliador específico que assume total responsabilidade por esses resultados e garanta que eles estejam corretos.

Bibliografia

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). *Responsible use of artificial intelligence in surveying practice: RICS professional standard, Global*. 1ª edição. Londres: RICS, setembro de 2025. ISBN 978-1-78321-555-3

.